Universidad del Rosario | Escuela de Ciencias e Ingeniería | DEPE

VISUALIZACIÓN EN PYTHON

SÁBADO
1 DE NOVIEMBRE | **10:00 AM A 12:00 PM**

En esta sesión de dos horas, te adentrarás en el emocionante mundo de la visualización de datos en Python.

SALA KNUTH

MODALIDAD ACCESO REMOTO

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN PROGRAMACIÓN

Sobre el conferencista



Miguel Angel Orjuela Rocha

Ing. de Sistemas y Computación

Skills:

- Desarrollo Fullstack
- Analítica de datos
- Transferencia de conocimiento

Contacto:

miguela.orjuela@urosario.edu.co

https://www.linkedin.com/in/miguel-orjuela/

https://github.com/maorjuela73

Contenido

- Entorno de desarrollo
- Arquitectura de matplotlib
- Elementos de una figura
- Gráficas básicas

Entorno de desarrollo

Herramientas a usar

Entorno de desarrollo

Intérprete de Python

- https://www.python.org/

Entornos Integrados de Desarrollo (**IDEs**)

- https://www.spyder-ide.org/
- https://jupyter.org/try
- https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/
- https://code.visualstudio.com/
- https://www.sublimetext.com/
- …

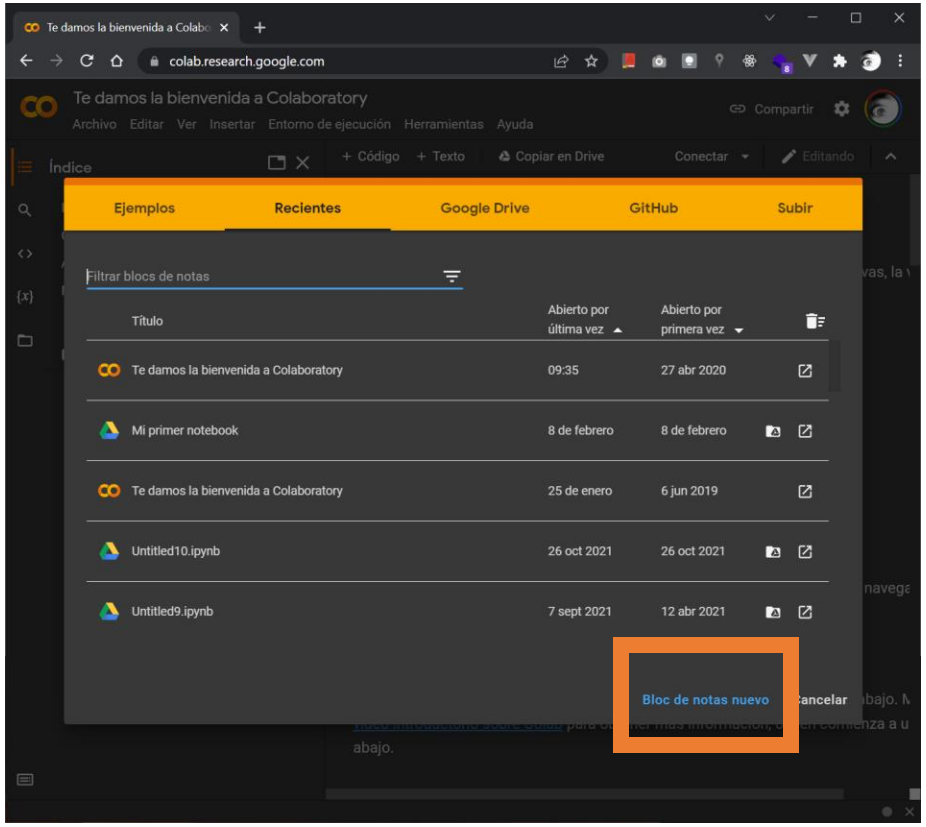


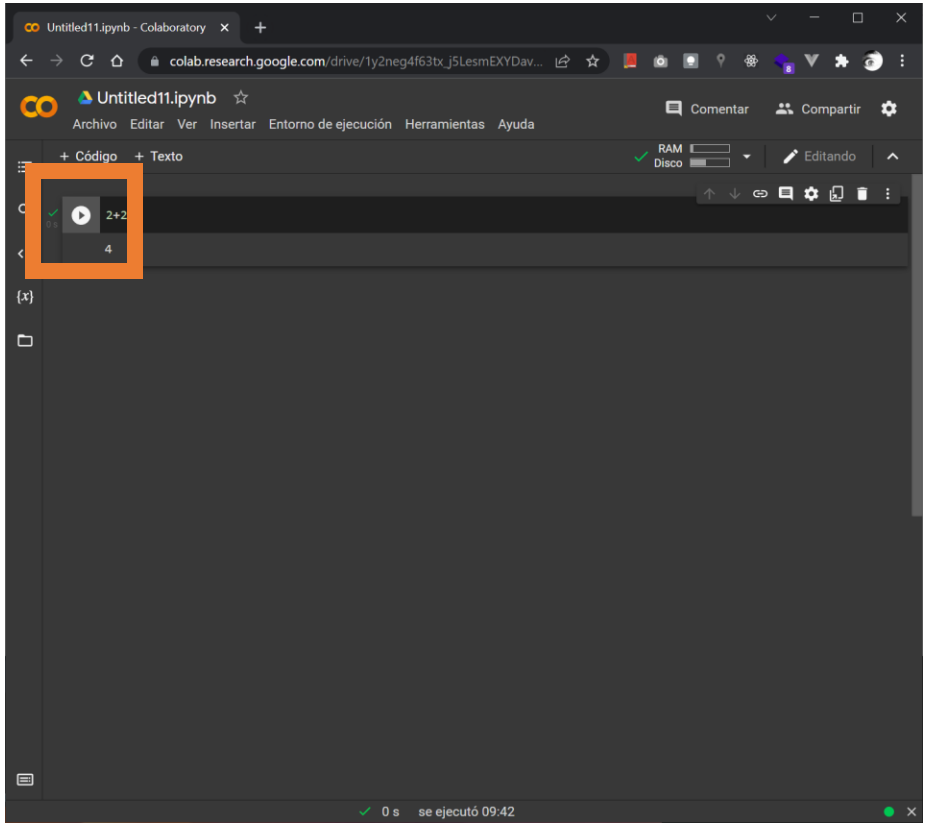
Entornos Cloud

- https://colab.research.google.com/

Ejecución de código en Colab

- Los blocs de notas funcionan con celdas
- Para ejecutar código de una celda se da “Play”





Imprimir datos

- Imprime en pantalla el valor de una expresión

```
mensaje = "Hola mundo"
print (mensaje)
print(type(mensaje))

n = 10
print(n)
print(f"El número es {n}")
print(type(n))

pi = 3.141592
print(pi)
print(type(pi))
```

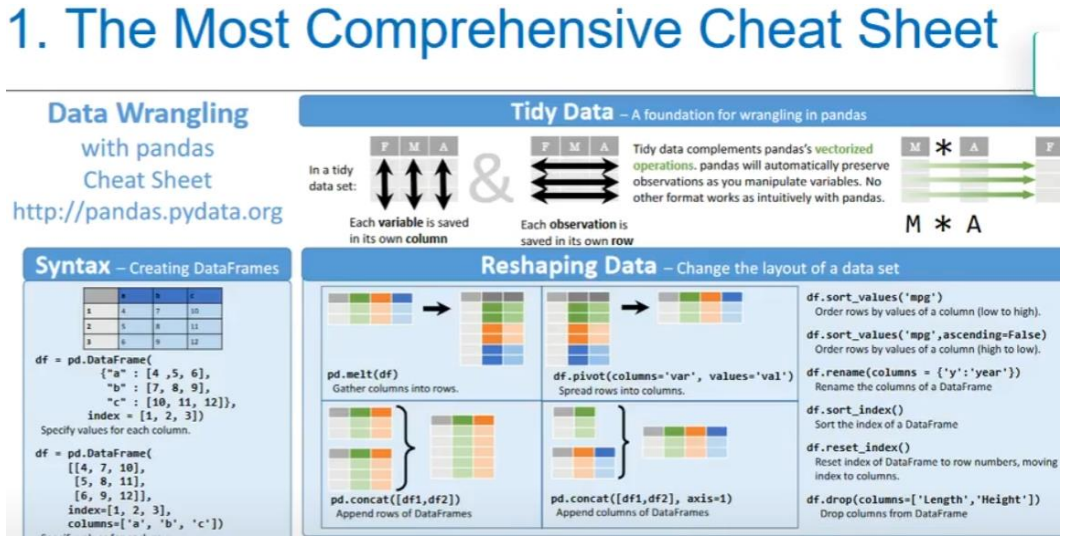
- Es posible convertir un dato a otro tipo

```
int(pi)
float(15)
float("2.7182")
```

Fuentes de ayuda

- Las hojas de trucos (Google: Python cheatsheet, pandas cheatsheet, matplotlib cheatsheets)





- Stackoverflow

stackoverflow

Arquitectura de matplotlib

Capas de la arquitectura

- **Backend**: Capa más inferior donde los gráficos se muestran en un dispositivo de salida
  - **Interactivos** como pygtk, wxpython, tkinter, qt4
  - **No interactivos** para hacer archivos como .png, .svg, .pdf, o .ps

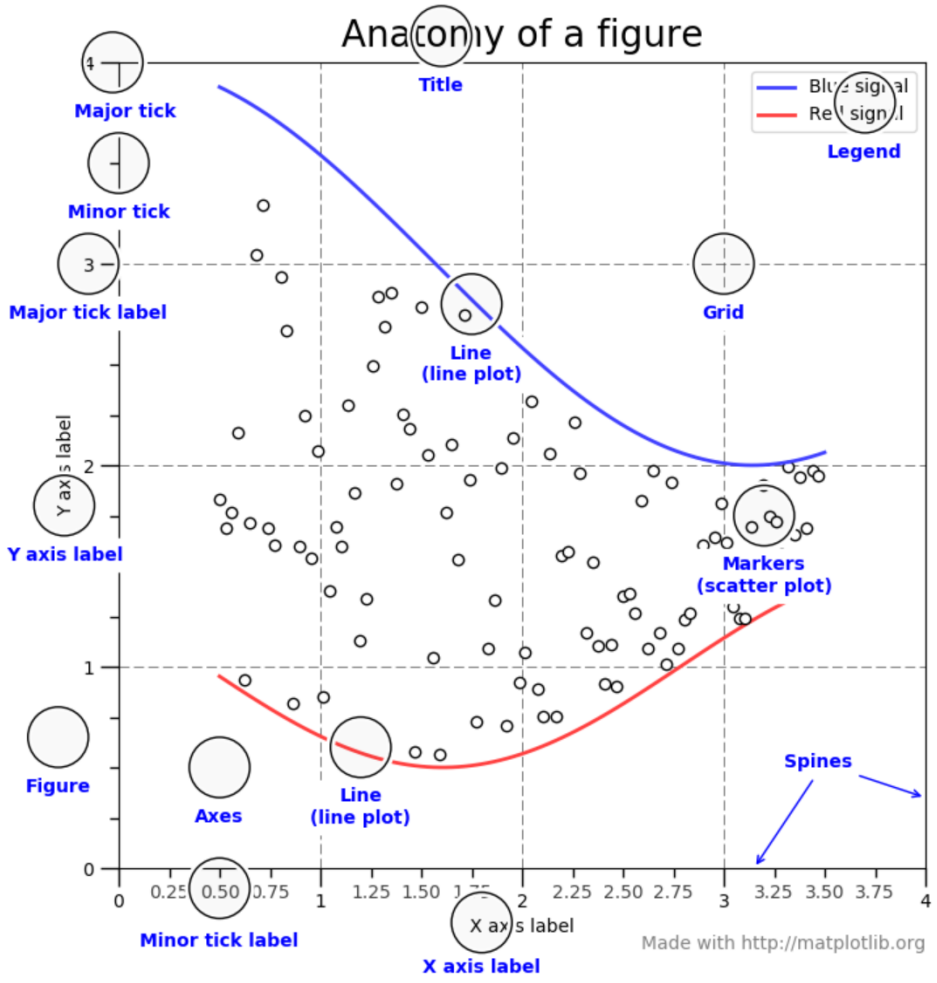
- **Artista**: API orientado a objetos para graficar con máxima flexibilidad. Se usa el objeto *artist* para dibujar diferentes elementos de un gráfico

- **Scripting**: es una API que los desarrolladores usan para crear los gráficos. Es una interfaz simple para que los usuarios finales no tengan que poseer mucha experiencia en programación. Se llama el API **pyplot**

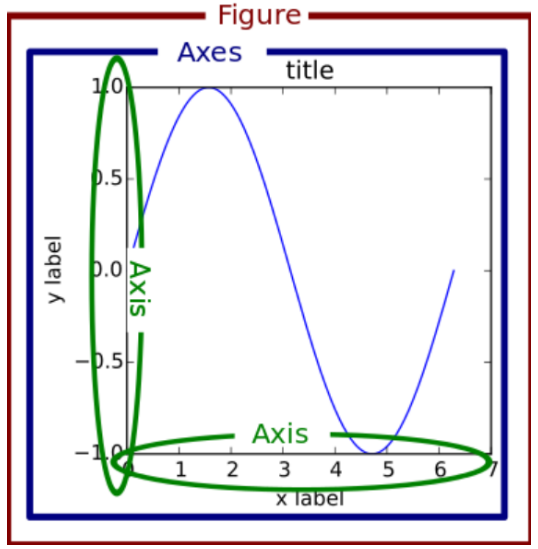
Elementos de una figura

Anatomía de la figura

Elementos de una figura



Anatomy of a figure (Source : http://diagramss.us/plotting-a-graph-in-matlab.html)

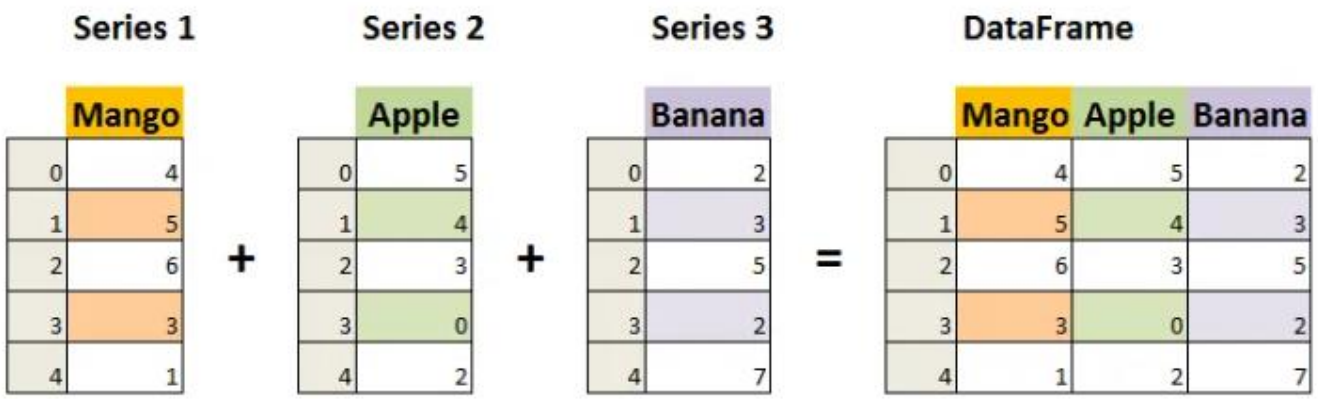


Los límites de la figura se llaman espinas (spines). Hay cuatro spines para cada eje (superior, inferior, izquierda y derecha).

Pandas dataframe y series

El dataframe

- Estructura de datos principal en pandas.
- Es una tabla de datos con múltiples columnas (series).
- Una serie es una matriz etiquetada unidimensional, una sola columna de datos.



https://www.datasciencemadesimple.com/create-series-in-python-pandas/

El dataframe

- Dataframes de ejemplo

```
d = {'col1': [1, 2], 'col2': [3, 4]}
df = pd.DataFrame(data=d)
```

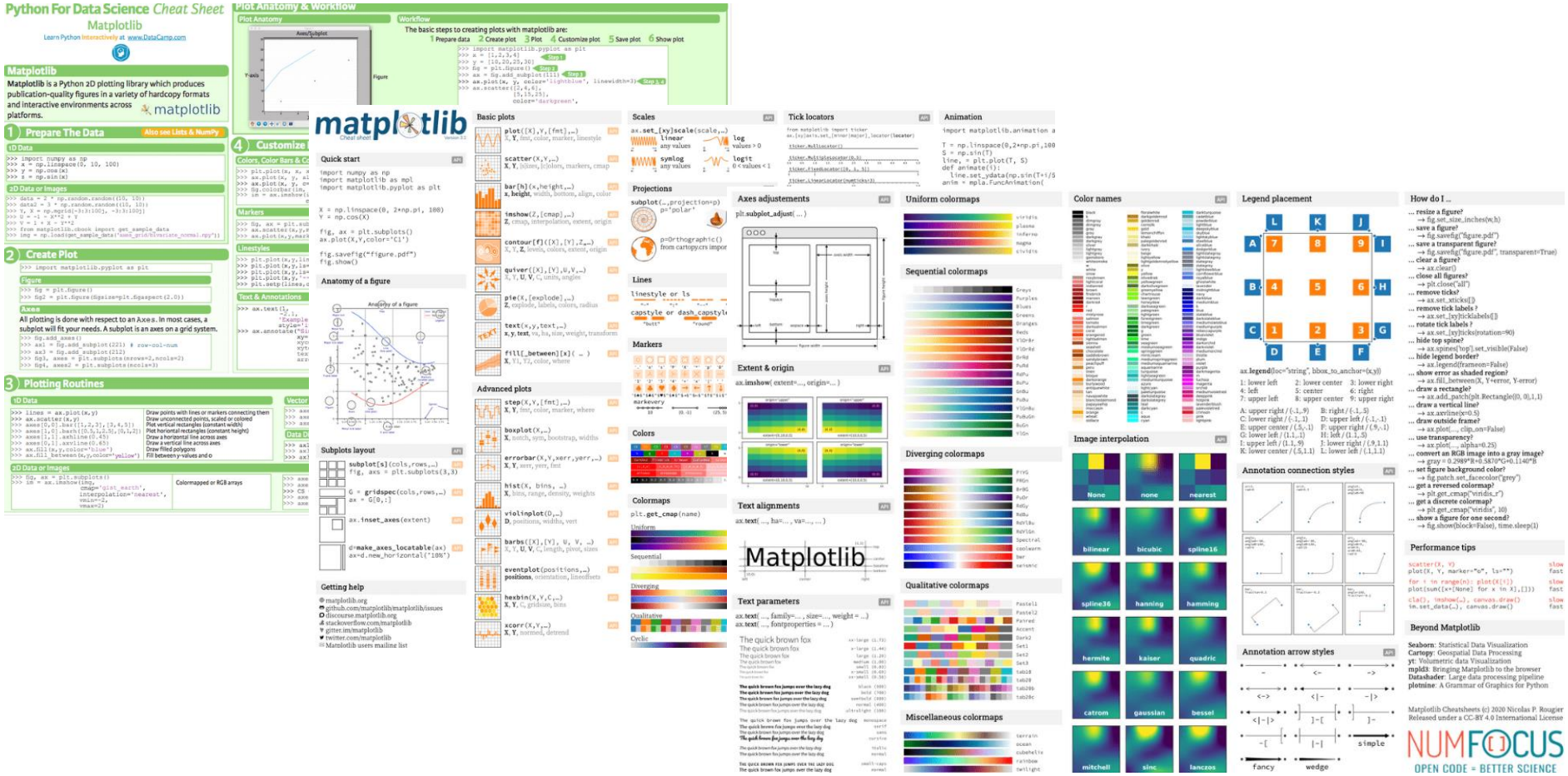
```
d = {'col1': [0, 1, 2, 3], 'col2': pd.Series([2, 3], index=[2, 3])}
pd.DataFrame(data=d, index=[0, 1, 2, 3])
```

Gráficas básicas

Gráficos con pandas + matplotlib

Referencias

- https://www.python-graph-gallery.com/cheat-sheets/



Programación en Google Colab

Pasos a seguir

1. Registrarse y/o iniciar sesión en Google Colab
2. Crear un nuevo notebook
3. Importar matplotloib
4. Crear dataframes en pandas y graficar cosas

Notebooks de referencia

https://colab.research.google.com/drive/18MOT8SL81689bwtNQWHBYf1wqYJS6Ik-?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1v739jXY7lyrjR5YeLifSfa9omL26avT-?usp=sharing

Gracias por tu asistencia y participación ☺

Contacto

miguela.orjuela@urosario.edu.co
https://www.linkedin.com/in/miguel-orjuela/
https://github.com/maorjuela73

Links de interés

- *https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.25/user_guide/visualization.html#*